TASK-023 - Orquestrador de qualidade

Objetivo: um comando reprodutível para validação local completa.
Situação: APROVADA. Base: 223 JUnit e 18 Python.

Diagnóstico: os scripts anteriores empacotavam e auditavam, mas a execução conjunta de Java e Python dependia de comandos manuais. Implementado tools/qualidade.py; reutiliza Maven/Surefire e unittest, sem duplicar testes ou instalar dependências. Verifica Java 17, Maven e Python; cache Maven do projeto e opção --offline. Logs individuais completos, resumo TXT e relatório estruturado JSON por execução. Códigos: 0 aprovado, 2 ambiente, 3 testes, 4 build. Não muda o Windows global. Adicionado tools/test_qualidade.py: classificação, totais XML, ambiente ausente e rejeição de identificador com escape de diretório. Testes negativos usam mocks somente no teste unitário, sem substituir a execução real do orquestrador.

Execução real: python tools/qualidade.py --offline --task 023
Resultado: 223 JUnit, zero falhas/erros/ignorados; 22 Python aprovados.
Evidências: TASK-023-qualidade.json, TASK-023-testes.txt e logs TASK-023-*.log. Arquivos alterados/adicionados constam no diff; checkpoints before/after em .task-checkpoints. Retomada: TASK-024 após esta aprovação.

Limitações: logs técnicos locais podem conter caminhos do ambiente de build; não são o pacote de diagnóstico sanitizado da TASK-034. Não realiza homologação humana nem certifica arte final. Falhas Maven não classificadas como teste são tratadas como build. O modo online não foi necessário nesta validação.

Resultado final observado
Validação local aprovada: 223 JUnit e 22 Python; zero falhas.